

Documento de Escopo - Fase 2:

Plataforma Global Training Technology

Este documento descreve as especificações técnicas, arquiteturais e funcionais para o escopo da Fase 2 do Projeto Aplicado. O foco desta nova iteração é a evolução do Produto Mínimo Viável (MVP) entregue na Fase 1, expandindo o sistema para suportar áreas restritas, métricas detalhadas e uma governança rigorosa sobre as operações da instituição educacional.

1. Áreas Restritas e Dashboards Operacionais

A principal entrega funcional da Fase 2 compreende a criação de dois portais de acesso autenticado, segmentando a experiência entre alunos e colaboradores da escola.

1.1 Área do Aluno

- **Autenticação Segura:** Acesso garantido via login com e-mail e senha, protegido por tokens JWT (JSON Web Tokens).
- **Painel de Inscrições:** Interface centralizada onde o aluno visualiza os cursos adquiridos, status da matrícula e link de acesso aos materiais didáticos.
- **Histórico Financeiro:** Acesso aos recibos, status de pagamentos concluídos ou pendentes referentes às inscrições realizadas na landing page.

1.2 Área do Funcionário (Administrativa)

Um painel administrativo de alto nível, projetado para oferecer visibilidade e controle sobre o fluxo de vendas e suporte acadêmico.

- **Dashboard de Alunos:** Métricas quantitativas de matriculados, listagem de alunos ativos e histórico de interações registradas.
- **Dashboard de Cursos:** Visualização da performance do catálogo de cursos, incluindo número de inscritos por turma e taxas de conversão.
- **Dashboard Financeiro:** Apresentação de valores globais arrecadados, projeção de receita e acompanhamento dos status de transações via gateway de pagamento.

2. Gestão de Acessos e Governança

Com a introdução do portal de funcionários e dados sensíveis de faturamento, a plataforma adotará padrões corporativos de governança de TI.

- **Role-Based Access Control (RBAC):** Implementação de controle de acesso baseado em perfis. O sistema distinguirá níveis hierárquicos, garantindo que métricas financeiras sejam restritas a perfis de Gestão/Financeiro, enquanto o perfil de Suporte visualizará apenas dados acadêmicos dos alunos.
- **Trilhas de Auditoria (Audit Logs):** Todos os eventos críticos executados na área do funcionário (alterações de dados cadastrais, modificação do preço de cursos, reembolsos) serão registrados com estampa de tempo, identificação do usuário responsável e a alteração efetuada.

3. Evolução da Interface e Frontend

O aumento da interatividade exige uma modernização arquitetural no cliente.

- **Transição para Single Page Application (SPA):** O desenvolvimento das áreas do aluno e do funcionário será realizado adotando o framework Angular. Isso proporcionará uma navegação fluida, sem recarregamento da página, essencial para a experiência em dashboards complexos.
- **Isolamento de Responsabilidades:** A camada frontend em Angular irá consumir diretamente a API RESTful desenvolvida em FastAPI de forma desacoplada, facilitando manutenções futuras e o trabalho com componentes reutilizáveis.

4. Inteligência Artificial e Dados

O ecossistema dos agentes de IA (Course Agents e Manager Agent) será otimizado para maior observabilidade e segurança.

- **Dashboard de Observabilidade do Chatbot:** Inclusão de um painel específico na Área do Funcionário contendo métricas de uso do LangChain e da API do Groq. Serão monitoradas métricas de conversão de atendimento, volume de requisições e tópicos não compreendidos pelo modelo.
- **Histórico Autenticado e Contextualizado:** Para o aluno logado, o chatbot reconhecerá automaticamente seus dados, cursos ativos e histórico de diálogos anteriores, provendo suporte acadêmico altamente direcionado.

- **Segurança e Proteção de LLM:** Serão aplicados filtros e controles contra vulnerabilidades descritas pela OWASP para LLMs (como *indirect prompt injection*), assegurando que agentes não possam ser manipulados para conceder descontos indevidos ou vaziar informações entre sessões de diferentes usuários.

5. Requisitos Funcionais (Adendo Fase 2)

ID	Nome do Requisito	Descrição
RF21	Autenticação Restrita	O sistema deve prover um mecanismo de autenticação via login e senha separando alunos e funcionários.
RF22	Área do Aluno	O aluno deve acessar seus cursos matriculados e informações de pagamento logado no sistema.
RF23	Área do Funcionário	A plataforma deve consolidar dashboards de acompanhamento de alunos, faturamento e saúde dos cursos.
RF24	Observabilidade de IA	O painel administrativo deve dispor de gráficos sobre a eficácia, volume de uso e custos de inferência do Chatbot.

6. Estrutura de Rotas e Segurança (Exemplo FastAPI)

O desenvolvimento backend implementará injetores de dependência para verificar os níveis de autorização (RBAC) antes de processar respostas financeiras ou gerenciais.

```
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException
from core.security import get_current_user
from models.user import User, Role

router = APIRouter(prefix="/api/v1/dashboard", tags=["Dashboard"])

@router.get("/financeiro")
async def read_financial_data(current_user: User = Depends(get_current_user)):
    """
    Endpoint protegido para consumo dos dashboards no Angular.
    Garante que apenas perfis autorizados leiam as métricas de valores.
    """
    if current_user.role not in [Role.ADMIN, Role.FINANCIAL]:
        raise HTTPException(status_code=403, detail="Acesso não autorizado")

    return {"status": "success", "revenue_data": [...]}
```